

문장 종결 방식을 통한 온라인 커뮤니티 언어의 방언적 구획 시도

- 빈도 분석, 거리 행렬, MDS, 군집화를 중심으로

서강대학교 국어국문학과 학부 4학년

20220042 김현서

neulbokim@sogang.ac.kr

1. 서론

- 연구 목적
- 연구 대상 발견
- 선행 연구
- 연구 의의
- 논의 전개 방향

2. 연구 자료 및 방법

- 2.1. 자료 수집
- 2.2. 전처리 및 분석 단위 설정
- 2.3. 종결 어미 및 기호 추출 기준

3. 빈도 기반 문장 종결 방식 분석

- 3.1. 종결 어미 및 기호 사용의 빈도
- 3.2. 커뮤니티별 종결 어미 및 기호 사용의 빈도
- 3.3. 빈도 기반 분석의 한계 및 거리 기반 분석의 필요성

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

- 4.1. 거리 지표 설정과 비교
- 4.2. Bray-Curtis distance 기반 분석
 - 4.2.1. Bray-Curtis distance 기반 거리 행렬
 - 4.2.2. Bray-Curtis distance 기반 MDS 지도
 - 4.2.3. Bray-Curtis distance 기반 계층적 군집화 분석
- 4.3. Cosine distance 기반 분석
 - 4.3.1. Cosine distance 기반 거리 행렬
 - 4.3.2. Cosine distance 기반 MDS 지도
 - 4.3.3. Cosine distance 기반 계층적 군집화 분석

5. 결론

- 연구 결과 요약
- 연구 의의 재제시
- 연구 한계

문장 종결 방식을 통한 온라인 커뮤니티 언어의 방언적 구획 시도
- 빈도 분석, 거리 행렬, MDS, 군집화를 중심으로

1. 서론

- 연구 목적
- 연구 대상 발견
- 선행 연구
- 연구 의의
- 논의 전개 방향

1. 서론



연구 목적

성별에 따라 온라인 커뮤니티에서 주로 사용되는 통신 언어의 문장 종결 방식을 중심으로 각 커뮤니티별 멀고 가까운 정도를 파악하고자 함.

통신 언어는 방언의 하나로서 이해하고 연구할 필요성이 있음.

- 이정복(2001): 통신 언어는 우리말의 새로운 한 영역으로서 사회방언적 특징을 강하게 나타내는 ‘방언’의 하나로 이해할 필요가 있다. 통신 언어의 문장 종결법은 글자 입력과 수용 과정에서의 경제성, 특정 의미 강조 기능, 청자 경어법 중화기능을 가진다.



연구 대상 발견



선행 연구



연구 의의



논의 전개 방향

1. 서론



연구 목적



연구 대상 발견

온라인 커뮤니티에서는 구어체에서 사용되는 형태와는 다른, 새롭고 다양한 형태의 문장 종결 방식의 변이가 존재함.

- (1) ㄱ. ‘-(으)ㄴ’: 나 뽀빠보다가 내 취향 찾음 (디시인사이드 국내연예-남자여자연예인 갤러리)
- ㄴ. ‘-노’: 일단 구마는 유나라, 미포 스킨 확정이노 (디시인사이드 리그오브레전드 갤러리)
- ㄷ. ‘-긔’: 노벨상이 뭐라고 그거 아무것도아니긔 (디시인사이드 국내연예-남자여자연예인 갤러리)
- ㄹ. ‘-슨’: 아 원희 이거 왠케 귀여워.. 중독성 미쳤슨 (더쿠 케이돌토크 게시판 잡담 카테고리)
- ㅁ. ‘-슨’: 나 올리브톤 같은데 어떤 느낌인지 알고싶슨.. (더쿠 뷰티 잡담 카테고리)

각 온라인 커뮤니티별로 자주 사용되는 종결 방식이 서로 다름

⇒ 통신 언어에서 문장 종결 방식에 따라 각 온라인 커뮤니티의 멀고 가까운 정도를 파악하고 방언 구획을 시도하고자 함



선행 연구



연구 의의



논의 전개 방향

1. 서론



연구 목적



연구 대상 발견



선행 연구

통신 언어의 정의

- 권연진(2000): ‘컴퓨터 통신 언어’를 컴퓨터 상에서 사용되는 언어뿐만 아니라 문자 메시지까지 포함하는 광범위한 개념으로 정의
- 이정복 외(2000): ‘통신 언어’란 컴퓨터 통신, 인터넷, 휴대전화에서 쓰이고 있는 문자로 표현되는 언어를 포괄하여 말하는 것
- 박동근(2001): 넓은 의미의 통신 언어와 좁은 의미의 통신 언어를 나누어 정의
- 이정복(2003): ‘인터넷 통신 언어’란 전자 통신에서 사람들 사이의 의사소통을 위해 사용하는 모든 종류의 글자 언어

⇒ 본 논문에서 통신 언어란 이정복(2003)의 정의를 따라 인터넷, 휴대전화 등 전자 통신에서 사람들 사이의 의사소통을 위해 사용하는 모든 종류의 글자 언어를 말하는 것으로 함.



연구 의의



논의 전개 방향

1. 서론



연구 목적



연구 대상 발견



선행 연구

온라인 커뮤니티의 정의

- Rheingold(1993): 온라인을 통한 공간에서 소비자들이 충분한 감정을 공유하면서 지속적인 의사소통을 나눔으로써 정서적 유대를 형성하는 사회적 집단
- Farrior et al.(1999): 아이디어와 정보의 교환, 관심사의 공유, 상호 간의 즐거움, 관계의 진작, 도움의 추구, 지원 제공, 제품과 서비스 거래 등을 중심으로 모이는 환경
- 이재관(2000): ‘커뮤니티’란 공통의 관심사를 가지고 상호작용을 하는 사람들의 커뮤니케이션 네트워크
- 임언석 외(2007): 공동의 관심이나 주제에 의하여 온라인 공간에서 아이디어를 교환하고 공동의 공간 형태를 공유하는 구성원들로 형성된 포럼인 전통적 커뮤니티가 공동의 온라인 공간에서 이루어진 것



연구 의의



논의 전개 방향

1. 서론

- ✓ 연구 목적
- ✓ 연구 대상 발견
- ✓ 선행 연구

통신 언어의 영역

	국내에서 사용되는 주요 플랫폼	익명성	기능	방향성	동시성
운영자 언어		익명성 낮음	안내, 운영	일방적	비동시적
<u>게시판 언어</u>	디시인사이드 갤러리, 카페 (네이버, 다음 등), 에브리타임, 서담, 블라인드	익명성 높음	두루 알림	준양방향적	비동시적
<u>사회적 소통망(SNS) 언어</u>	트위터, 스레드, 페이스북	익명, 실명 모두 가능	두루 알림	준양방향적	비동시적
대화방 언어	카카오톡, 인스타그램 DM, 트위터 DM, 텔레그램	익명, 실명 모두 가능	대화	양방향적	동시적
전자편지 언어	이메일(네이버, 구글 등)	익명성 낮음	특정인에게 알림	준양방향적	비동시적

이정복(2003) 표 재구성. 이정복(2016)을 추가로 참고하였음.

1. 서론



연구 목적



연구 대상 발견



선행 연구

통신 언어의 문장 종결 방식

- 이정복 외(2000): 대화방 언어에서 문장이 완결되지 않는 일이 많으며, 명사형으로 끝나는 경우가 많고 따라서 청자 경어법의 기능이 중화됨.
- 김효진·박유경(2006): 사람들은 연령대를 불문하고 주로 종결어미의 변용유형들에서 장난스럽거나 애교스럽고 귀여운 느낌을 받고 있음.
- 김선화(2013): 통신 언어의 종결어미는 매우 다양한 형태의 변이를 보이며, 트위터에서 사용되는 통신 언어 또한 ‘바꾸기’, ‘줄이기’, ‘더하기’, ‘그 밖의 방식’으로 변이가 일어남을 확인함.
- 이정복(2016): 종결어미 바꾸기의 대표적 형식은 ‘음슴체’와 ‘한데요체’ 두 가지가 있음.



연구 의의



논의 전개 방향

1. 서론

- ✓ 연구 목적
- ✓ 연구 대상 발견
- ✓ 선행 연구
- ✓ 연구 의의

젊은 세대에서 지역 방언 구분이 모호해지고 있는 현실

- 인터넷 및 통신의 발달로 인해 젊은 세대에서는 지역 방언의 구분이 모호해져가고 있음.
- 동시에, 젊은 세대들은 인터넷 커뮤니티에서 많은 소통을 하고 있으며 그들의 언어는 개인별로 자주 사용하는 커뮤니티의 영향을 받고 있는 것으로 보임.
 - 이때 각 커뮤니티별로 서로 다른 언어 특성을 갖고 있는 것으로 보이는데,
특히 각 커뮤니티별로 자주 사용하는 문장 종결 방식이 서로 다르다는 점에 주목할 만함

각 커뮤니티별 방언 구획 시도 ⇒ 시대에 맞는 방언 구획 시도로서의 의의가 있을 것으로 예상

- ✓ 논의 전개 방향

1. 서론

- ✓ 연구 목적
- ✓ 연구 대상 발견
- ✓ 선행 연구
- ✓ 연구 의의
- ✓ 논의 전개 방향

- 연구 대상으로 삼은 8개의 온라인 커뮤니티 게시판에서 텍스트 데이터 수집 및 전처리한 과정 제시
- 전처리된 자료를 바탕으로 문장 종결 어미 및 기호의 사용 양상을 빈도 기반으로 분석하여 커뮤니티별 차이를 개괄적으로 확인
- 거리 기반 분석을 적용하여 빈도 차이를 보다 구조적으로 파악
- 거리 행렬, 다차원 척도법, 계층적 군집화를 통해 커뮤니티별 방언적 구획 시도

문장 종결 방식을 통한 온라인 커뮤니티 언어의 방언적 구획 시도
- 빈도 분석, 거리 행렬, MDS, 군집화를 중심으로

2. 연구 자료 및 방법

2.1. 자료 수집

2.2. 전처리 및 분석 단위 설정

2.3. 종결 어미 및 기호 추출 기준

2. 연구 자료 및 방법

2.1. 자료 수집

연구 대상

- 지역 방언 구분이 모호해지고 있는 **젊은 세대**를 중심으로 온라인 커뮤니티의 언어 특성에 따른 영향을 파악하고자 함
⇒ 10대 후반, 20대, 30대가 자주 사용하는 온라인 커뮤니티를 중심으로 조사
- 성별에 따른 관심사 분리가 비교적 명확한 편인 관심사들을 중심으로 총 8개의 게시판 선정하여 텍스트 수집
- 기본적으로 **반말로 소통**하는 게시판을 선정하고자 하였음.

여성

- (2) ㄱ. 디시인사이드 국내연예-남자여자연예인 갤러리
- ㄴ. 디시인사이드 남자연예인 갤러리
- ㄷ. 더쿠 케이돌토크 게시판 잡담 카테고리
- ㄹ. 더쿠 뷰티 게시판 잡담 카테고리

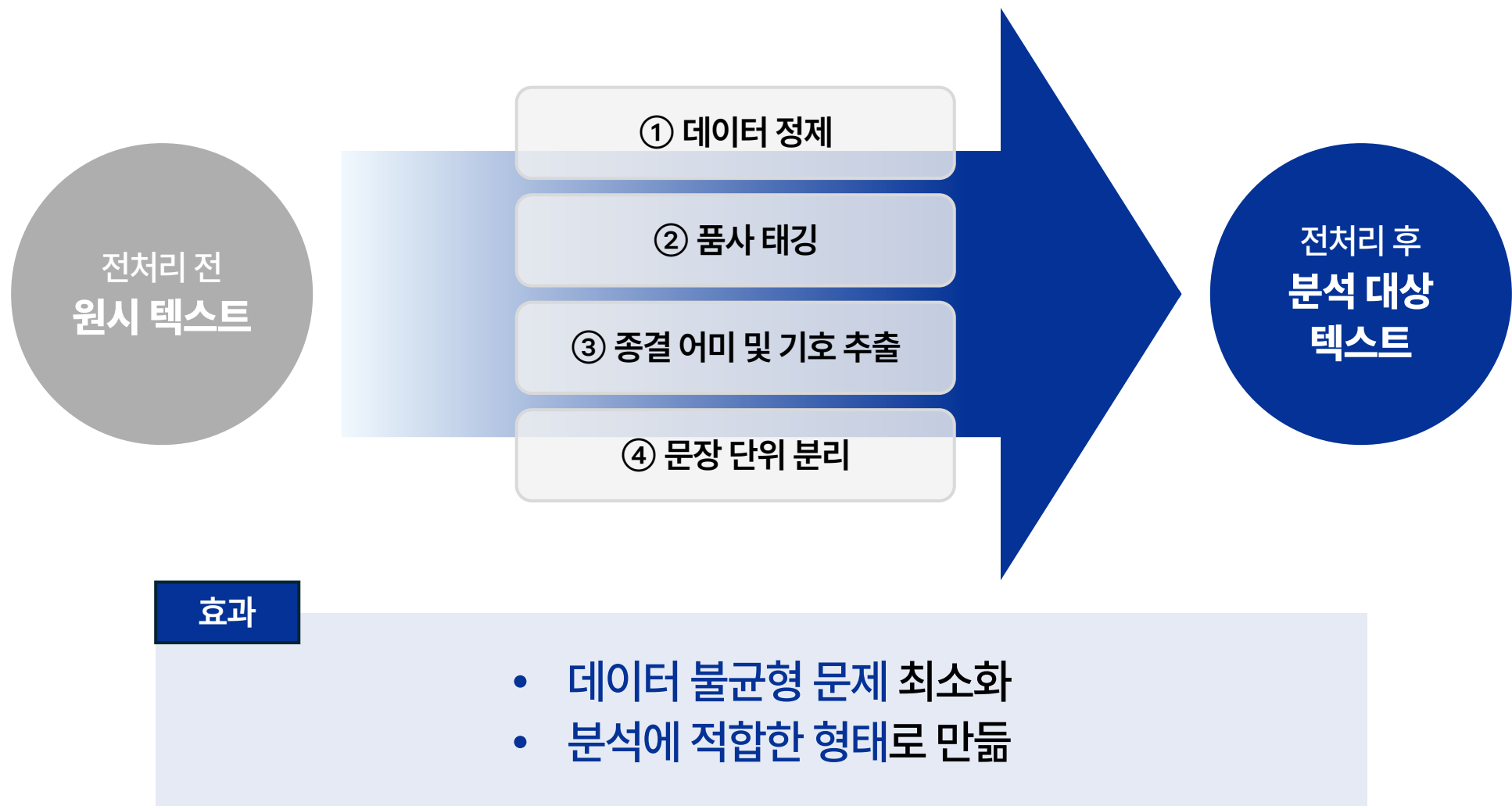
남성

- (2) ㄴ. 디시인사이드 향수화장품 갤러리
- ㄷ. 디시인사이드 수능 갤러리
- ㄹ. 디시인사이드 리그오브레전드 갤러리
- ㅇ. 디시인사이드 해외축구 갤러리

- 게시글 제목과 본문을 수집함.
- 수집 일시: 2025년 11월 23일 오후 10시 ~ 2025년 11월 24일 오후 12시
- 수집 게시글 수: 각 커뮤니티별 총 5,000개씩
 - 운영자 게시글 및 중복 게시글 제거 결과 각 커뮤니티별 약 4,500개~5,000개 게시글이 수집됨.

2. 연구 자료 및 방법

2.2. 전처리 및 분석 단위 설정 & 2.3. 종결 어미 및 기호 추출 기준



2. 연구 자료 및 방법

2.2. 전처리 및 분석 단위 설정 & 2.3. 종결 어미 및 기호 추출 기준

① 데이터 정제

② 품사 태깅

③ 종결 어미 및 기호 추출

④ 문장 단위 분리

data/raw/*.csv

title	content
이런 여드름엔 뭐바름?	불 사진이고 반대쪽도 비슷함
피부과 의사들 추천하는 성분 보면	대부분 나이아신은 무조건 추천하네 - dc official App
멜라토닝 크림, 오인트겔	얼굴이 꺼먼 색소침착 없애려고 하는데 약국 멜라토... - dc official App
바르고 시간 지나도 안 번들거려...	지금 자작나무 쓰고 있는데 시간 좀 지나면 유분 올라... - dc official App
님들 나이아신 어디꺼 씀?	난 더마꺼 쓰는데 코스꺼 쳐보니까 가격차이 4배나
수부지 여드름성 피부 제품 추천...	로션(가을) 자변크림(겨울)
님들 에스네이처 클밀 어땜?	지성, 민감성 피부가 쓰기에 ㄱ호나? - dc official App
수분세럼에서 토리든 이길만한 ...	그 스쿠알란? 그것도 토리든 미만잡일거 같은데
형들 무신사 쿠폰 오늘까진데 ...	나 지성에 4개월 내내 일리운 수분크림만 사용했는데 괜찮은 거 있으면 추천 좀 수분크림
탐 클래스 명문대 진학 퍼펙트 ...	
중성 클렌징폼 쓰고 토너 안 해...	물기 마르기 전에 바로 비C 두세 번 레이어드 해서 바...

①

data/preprocessed/*.csv

title	content	full_text
이런 여드름엔 뭐바름?	불 사진이고 반대쪽도 비슷함	이런 여드름엔 뭐바름? 불 사진이고 반대쪽도 비슷함
피부과 의사들 추천하는 성분 보면	대부분 나이아신은 무조건 추천하네	피부과 의사들 추천하는 성분 보면 대부분 나이아신은 ...
멜라토닝 크림, 오인트겔	얼굴이 꺼먼 색소침착 없애려고 하는데 약국 멜라토...	멜라토닝 크림, 오인트겔 얼굴이 꺼먼 색소침착 없애...
바르고 시간 지나도 안 번들거려...	없나 지금 자작나무 쓰고 있는데 시간 좀 지나면 유분 ...	바르고 시간 지나도 안 번들거리는 유기자차 없나 지...
님들 나이아신 어디꺼 씀?	난 더마꺼 쓰는데 코스꺼 쳐보니까 가격차이 4배나	님들 나이아신 어디꺼 씀? 난 더마꺼 쓰는데 코스꺼 ...
수부지 여드름성 피부 제품 추천...	토너 세럼 젤크림(여름에 바를거) 로션(가을) 장벽크...	수부지 여드름성 피부 제품 추천 좀 토너 세럼 젤크...
님들 에스네이처 클밀 어땜?	지성, 민감성 피부가 쓰기에 ㄱ호나?	님들 에스네이처 클밀 어땜? 지성, 민감성 피부가 쓰기...
수분세럼에서 토리든 이길만한 ...	웰라쥬도 성능만 놓고 보면 토리든이 좋은 거 같은데 그...	수분세럼에서 토리든 이길만한 놈 있나 웰라쥬도 성능...
형들 무신사 쿠폰 오늘까진데 ...	나 지성에 4개월 내내 일리운 수분크림만 사용했는데...	형들 무신사 쿠폰 오늘까진데 수분크림 추천 좀 나 지...
탐 클래스 명문대 진학 퍼펙트 ...		탐 클래스 명문대 진학 퍼펙트 합격 가이드!
중성 클렌징폼 쓰고 토너 안 해...	물기 마르기 전에 바로 비 두세 번 레이어드 해서 바...	중성 클렌징폼 쓰고 토너 안 해도 되나? 물기 마르기 ...

- 영어 문자열 제거
- 연속된 공백 문자열 제거
- 중복 게시글 추가 삭제 처리
- 제목과 본문 결합한 full_text 생성

2. 연구 자료 및 방법

2.2. 전처리 및 분석 단위 설정 & 2.3. 종결 어미 및 기호 추출 기준

① 데이터 정제

② 품사 태깅

③ 종결 어미 및 기호 추출

④ 문장 단위 분리

data/preprocessed/*.csv

이런 여드름엔 뭐바름? 볼 사진이고 반대쪽도 비슷함

②

바른

data/processed/tagged/*.csv

```
[{"sentence": "이런 여드름엔 뭐바름?", "tokens": [["@이런", "MMD", 0.9944634437561035, 0], [@"여드름", "NNG", 0.9083489179611206, 0], [@"에", "JKB", 0.9664037227630615, 0], [@"ㄴ", "JX", 0.9921982884407043, 0], [@"뭐바", "NNP", 0.5089277029037476, 1], [@"르", "VV", 0.706515908241272, 0], [@"ㄱ", "ETN", 0.9963438510894775, 0], [@"?", "SF", 0.9846006631851196, 0]]}, {"sentence": "볼 사진이고 반대쪽도 비슷함", "tokens": [["@보", "VV", 0.7211455702781677, 0], [@"ㄹ", "ETM", 0.9936466217041016, 0], [@"사진", "NNG", 0.9853861927986145, 0], [@"이", "VCP", 0.9985653758049011, 0], [@"고", "EC", 0.950114369392395, 0], [@"반대쪽", "NNG", 0.9537479877471924, 0], [@"도", "JX", 0.9948780536651611, 0], [@"비슷하", "VA", 0.9557474851608276, 0], [@"ㄱ", "ETN", 0.8827041387557983, 0]]}]
```

- full_text를 품사 태깅 대상 텍스트로 넣음
- '바른' 태깅 결과를 얻어 내어, sentence_segments 칼럼에 토큰에 대한 확률값과 함께 저장

2. 연구 자료 및 방법

2.2. 전처리 및 분석 단위 설정 & 2.3. 종결 어미 및 기호 추출 기준

① 데이터 정제

② 품사 태깅

③ 종결 어미 및 기호 추출

④ 문장 단위 분리

data/processed/tagged/*.csv

```
[{"sentence": "이런 여드름엔 뭐바름?", "tokens": [["이런", "MMD", 0.9944634437561035, 0], ["여드름", "NNG", 0.9083489179611206, 0], ["에", "JKB", 0.9664037227630615, 0], ["ㄴ", "JX", 0.9921982884407043, 0], ["뭐바", "NNP", 0.5089277029037476, 1], ["르", "VV", 0.706515908241272, 0], ["ㄴ", "ETN", 0.9963438510894775, 0], ["?", "SF", 0.9846006631851196, 0]]}, {"sentence": "볼 사진이고 반대쪽도 비슷함", "tokens": [["보", "VV", 0.7211455702781677, 0], ["르", "ETM", 0.9936466217041016, 0], ["사진", "NNG", 0.9853861927986145, 0], ["이", "VCP", 0.9985653758049011, 0], ["고", "EC", 0.950114369392395, 0], ["반대쪽", "NNG", 0.9537479877471924, 0], ["도", "JX", 0.9948780536651611, 0], ["비슷하", "VA", 0.9557474851608276, 0], ["ㄴ", "ETN", 0.8827041387557983, 0]]}]
```

③

data/processed/morph/*.csv

```
[{"sentence": "이런 여드름엔 뭐바름?", "endings": [["ㄴ", "EF", 0.9963438510894775, 0]], "punctuation": ["?"], "other_symbols": [], "min_prob": 0.5089277029037476, "last_token_prob": 0.9846006631851196, "has_oov": true, "needs_manual_intent": true}, {"sentence": "볼 사진이고 반대쪽도 비슷함", "endings": [["ㄴ", "EF", 0.8827041387557983, 0]], "punctuation": [], "other_symbols": [], "min_prob": 0.7211455702781677, "last_token_prob": 0.8827041387557983, "has_oov": false, "needs_manual_intent": true}]
```

- 관심 대상은 종결 어미(EF)

- ‘-(으)ㄴ’이 종결 어미(EF)처럼 사용되었음에도 명사형 전성 어미(ETN)로 잘못 태그된 경우가 대부분이었음.
⇒ EF로 일괄 수정함.
- 문장 끝에 사용된 연결 어미(EC)를 본고에서는 ‘문장 종결 방식’의 하나로 구분하고자 하였음.
⇒ ‘연결 어미 종결 표현(ECF)’이라는 새로운 태그를 만들어 일괄 수정함.

2. 연구 자료 및 방법

2.2. 전처리 및 분석 단위 설정 & 2.3. 종결 어미 및 기호 추출 기준

① 데이터 정제

② 품사 태깅

③ 종결 어미 및 기호 추출

④ 문장 단위 분리

• 신조어 종결 어미(EF) 태그 미비

- ‘-기’, ‘-노’의 경우 종결 어미처럼 사용되었는데 종결 어미(EF)가 아닌 다른 태그를 붙였을 때, 이에 대한 확률값이 낮았음.
→ 확률값이 0.9 이하인 ‘-기’, ‘-노’를 EF로 일괄 수정함.

• 문장 끝에 위치한 기호(symbols) 추출

- 커뮤니티별로 자주 사용하는 문장 끝의 기호가 서로 다르다고 판단
- 1글자 ~ 3글자 사이의 한글 자음/모음 반복 패턴 포착
- ㅋㅋ, ㅎㅎ, ㅋㅋㅋ, ㄱㄱ 등

data/processed/morph/*.csv

```
[{"sentence": "이런 여드름엔 뭐바름?",  
  "endings": [["□", "EF", 0.9963438510894775, 0]],  
  "punctuation": [ "?" ], "other_symbols": [], "min_prob":  
  0.5089277029037476, "last_token_prob": 0.9846006631851196,  
  "has_oov": true, "needs_manual_intent": true},  
  
{"sentence": "볼 사진이고 반대쪽도 비슷함",  
  "endings": [["□", "EF", 0.8827041387557983, 0]], "punctuation": [],  
  "other_symbols": [], "min_prob": 0.7211455702781677,  
  "last_token_prob": 0.8827041387557983, "has_oov": false,  
  "needs_manual_intent": true}]
```

2. 연구 자료 및 방법

2.2. 전처리 및 분석 단위 설정 & 2.3. 종결 어미 및 기호 추출 기준

① 데이터 정제

② 품사 태깅

③ 종결 어미 및 기호 추출

④ 문장 단위 분리

data/processed/expanded/*.csv

full_text	timestamp	sentence	all_endings
이런 여드름엔 뭐바름? 볼 사진이고 반대쪽도 비슷함	2025-11-23T20:18:37	이런 여드름엔 뭐바름?	["(으)ㅁ", "EF", 0.9963438510894775, 0]]
이런 여드름엔 뭐바름? 볼 사진이고 반대쪽도 비슷함	2025-11-23T20:18:37	볼 사진이고 반대쪽도 비슷함	["(으)ㅁ", "EF", 0.8827041387557983, 0]]
피부과 의사들 추천하는 성분 보면 대부분 나이아신은 무조건 추천하네	2025-11-23T20:17:54	피부과 의사들 추천하는 성분 보면 대부분 나이아신은 무조건 추천하네	["네", "EF", 0.9708130359649658, 0]]
멜라토닌 크림, 오인트겔 얼굴이 꺼먼 색소침착 없애려고 하는데 약국	2025-11-23T19:59:52	멜라토닌 크림, 오인트겔 얼굴이 꺼먼 색소침착 없애려고 하는데 약국	["(으)ㄹ까", "EF", 0.9833513498306274, 0], ["요", "JX", 0.981629490852356, 0]]
바르고 시간 지나도 안변들거리는 유기자차 없냐 지금 자작나	2025-11-23T19:52:28	바르고 시간 지나도 안변들거리는 유기자차 없냐	["나", "EF", 0.9739144444465637, 0]]
바르고 시간 지나도 안변들거리는 유기자차 없냐 지금 자작나	2025-11-23T19:52:28	지금 자작나무 쓰고있는데 시간 좀 지나면 유분 올라오는게 좀 아쉽네	["네", "EF", 0.9315571784973145, 0]]

- 하나의 게시글에 복수의 문장이 존재하는 경우가 많음
⇒ 각 게시판(커뮤니티)별로 **문장 개수의 불균형 문제 해결**하고자 문장 단위 분리 작업 시행
- 최소 문장 수(5,700개)**를 기준으로 커뮤니티 당 문장을 **랜덤 샘플링**하여 연구 대상으로 삼아 **총 45,600개** 분석
 - 최소 문장 수: 5,700개 (디시인사이드 해외축구 갤러리)
 - 최대 문장 수: 17,381개 (디시인사이드 향수화장품 갤러리)

문장 종결 방식을 통한 온라인 커뮤니티 언어의 방언적 구획 시도
- 빈도 분석, 거리 행렬, MDS, 군집화를 중심으로

3. 빈도 기반 문장 종결 방식 분석

- 3.1. 종결 어미 및 기호 사용의 빈도
- 3.2. 커뮤니티별 종결 어미 및 기호 사용의 빈도
- 3.3. 빈도 기반 분석의 한계 및 거리 기반 분석의 필요성

3. 빈도 기반 문장 종결 방식 분석

3.1. 종결 어미 및 기호 사용의 빈도

빈도 기준 상위 30개 종결 어미 나열 (전체)

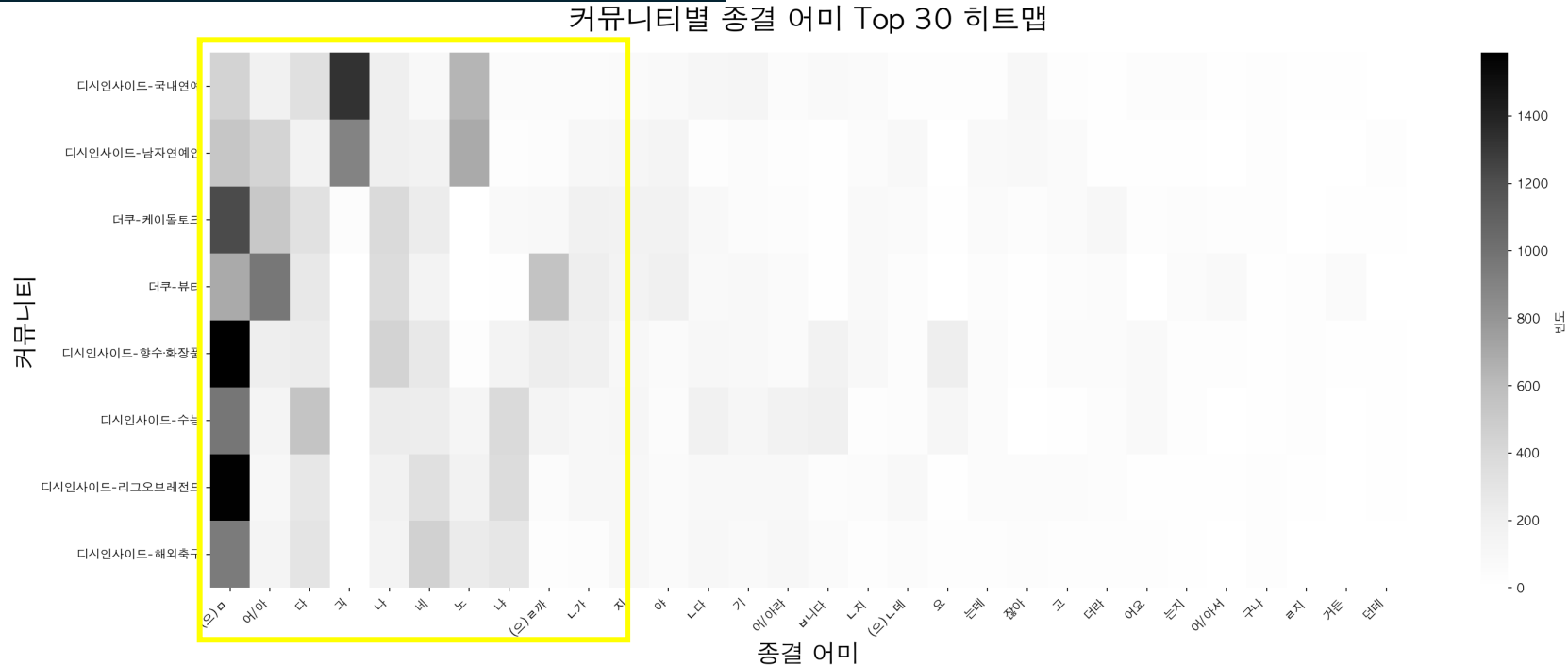
(4) ‘(으)ㅁ’, ‘어/아’, ‘다’, ‘ㄱ’, ‘나’, ‘네’, ‘노’, ‘냐’, ‘(으)ㄴ’, ‘ㄴ가’, ‘지’, ‘야’, ‘ㄴ다’, ‘기’, ‘어/아라’, ‘ㅂ니다’, ‘ㄴ지’, ‘(으)ㄴ데’, ‘요’, ‘는데’, ‘잖아’, ‘고’, ‘더라’, ‘어요’, ‘는지’, ‘어/아서’, ‘구나’, ‘ㄴ지’, ‘거든’, ‘던데’

- 명사형 전성 어미였던 ‘(으)ㅁ’이 게시판 언어에서 종결 방식으로 사용되는 비중이 매우 높음.
- **규범적 종결 어미**들도 많이 사용되고 있음.
 - ‘어/아’, ‘다’, ‘나’, ‘네’ 등
- **새로운 종결 방식**이 높은 비중으로 나타나고 있음.
 - ‘ㄱ’, ‘노’ 등

3. 빈도 기반 문장 종결 방식 분석

3.2. 커뮤니티별 종결 어미 및 기호 사용의 빈도

[그림 1] 커뮤니티별 종결 어미 Top 30 히트맵



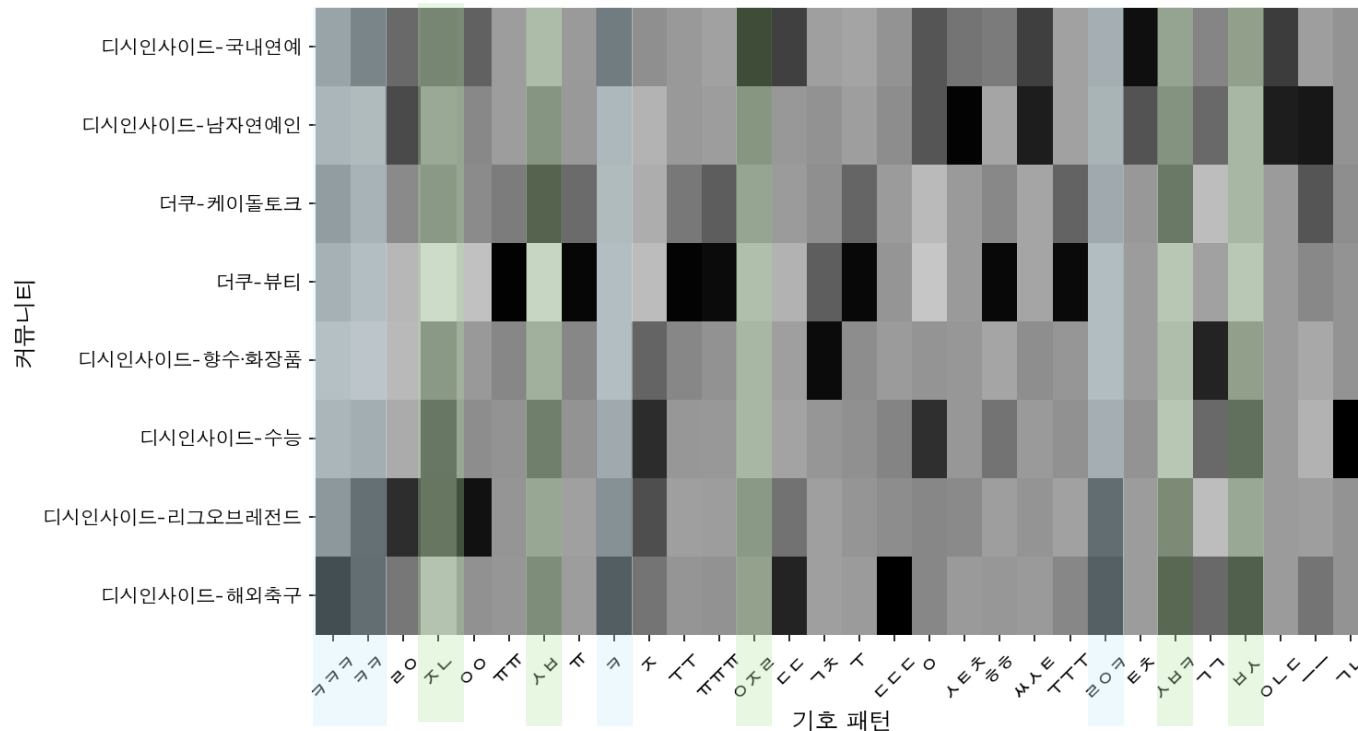
- 상위 10개 정도의 종결 어미가 대부분의 커뮤니티에서 모두 많이 사용됨.
- 하지만 사용 순서나 비율은 서로 다르게 나타남을 포착
 - 특히 ‘-기’, ‘-노’와 같은 신조어 종결 어미: 해당 표현 사용 분포가 극단적임.
 - 해당 표현을 사용하는 커뮤니티에서는 매우 많이 사용됨.
 - 해당 표현을 사용하지 않는 커뮤니티에서는 거의 사용되지 않음.

3. 빈도 기반 문장 종결 방식 분석

3.2. 커뮤니티별 종결 어미 및 기호 사용의 빈도

[그림 2] 커뮤니티별 기호 패턴 Top 30 히트맵

커뮤니티별 기호 패턴 Top 30 히트맵 (Z-score 정규화)



• 남성 사용 게시판에서 두드러진 기호 패턴

- ‘ㅋ’를 사용한 기호 패턴
 - ‘ㅋㅋㅋ’, ‘ㅋㅋ’, ‘ㅋ’, ‘ㄹㅇㅋ’, ‘ㅂㅂㅋ’
- 비속어를 사용한 기호 패턴
 - ‘ㄹㅇ’, ‘ㅂㅂ’, ‘ㅇㅂㅂ’, ‘ㅂㅂㅋ’, ‘ㅂㅂㅂ’

• 여성 사용 게시판에서 두드러진 기호 패턴

- ‘ㅎ’를 사용한 기호 패턴
 - ‘ㅎㅎ’
- ‘ㅌ’, ‘ㅠ’를 사용한 기호 패턴
 - ‘ㅠㅠ’, ‘ㅌㅌ’, ‘ㅠㅠㅠ’, ‘ㅌ’, ‘ㅌㅌㅌ’

• 관심사별 특징이 두드러진 기호 패턴

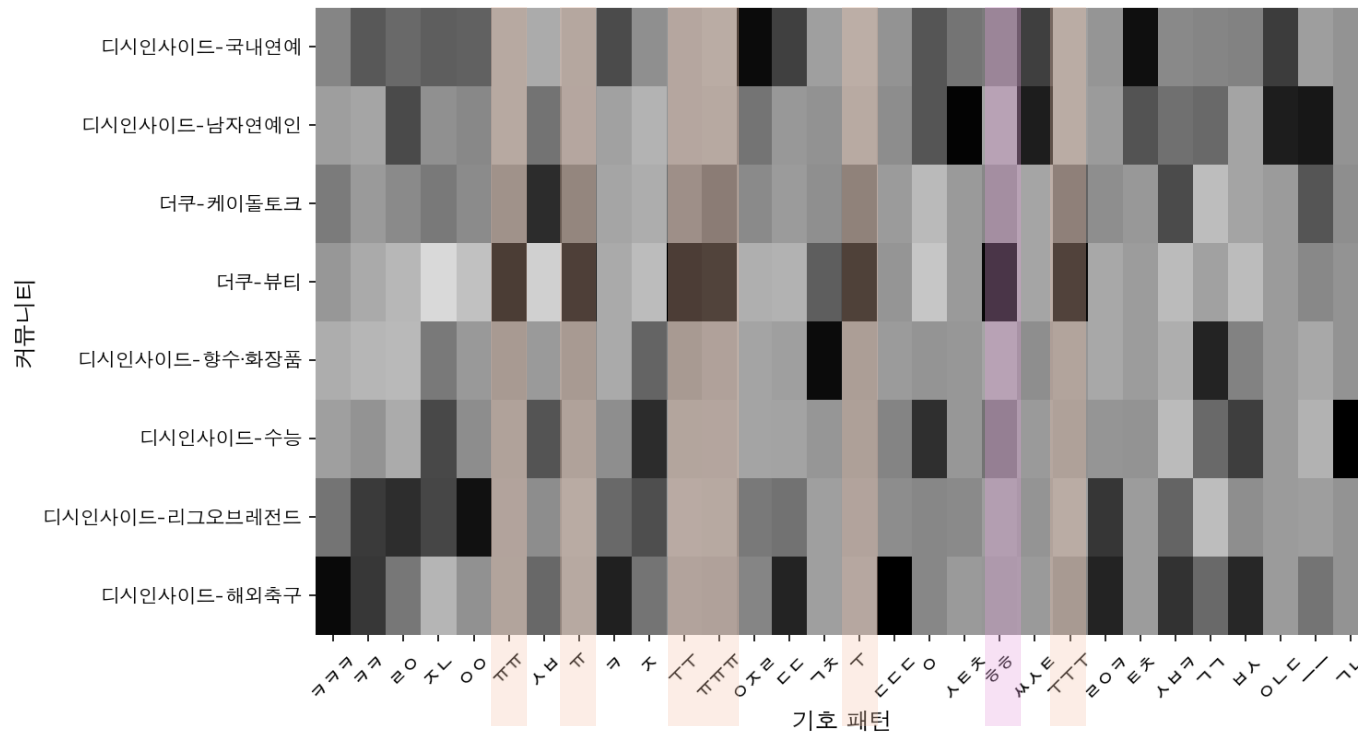
- ‘ㄱㅈ(관참)’: 더쿠 뷰티 게시판, 디시인사이드 향수화장품 갤러리
- ‘ㅂㅂㅂ(상타치)’ 등: 디시인사이드 국내연예-남자연예인 갤러리, 디시인사이드 남자연예인 갤러리
- ‘ㄱㄴ(가능)’: 수능 갤러리

3. 빈도 기반 문장 종결 방식 분석

3.2. 커뮤니티별 종결 어미 및 기호 사용의 빈도

[그림 2] 커뮤니티별 기호 패턴 Top 30 히트맵

커뮤니티별 기호 패턴 Top 30 히트맵 (Z-score 정규화)



• 남성 사용 게시판에서 두드러진 기호 패턴

- ‘ㅋ’를 사용한 기호 패턴
 - ‘ㅋㅋㅋ’, ‘ㅋㅋ’, ‘ㅋ’, ‘ㄹㅇㅋ’, ‘ㅂㅂㅋ’
- 비속어를 사용한 기호 패턴
 - ‘ㄹㅇ’, ‘ㅂㅂ’, ‘ㅇㅈㄹ’, ‘ㅂㅂㅋ’, ‘ㅂㅂ’

• 여성 사용 게시판에서 두드러진 기호 패턴

- ‘ㅎ’를 사용한 기호 패턴
 - ‘ㅎㅎ’
- ‘ㄷ’, ‘ㅠ’를 사용한 기호 패턴
 - ‘ㅠㅠ’, ‘ㄷㄷ’, ‘ㅠㅠㅠ’, ‘ㄷ’, ‘ㄷㄷㄷ’

• 관심사별 특징이 두드러진 기호 패턴

- ‘ㄱㅈ(관참)’: 더쿠 뷰티 게시판, 디시인사이드 향수화장품 갤러리
- ‘ㅂㅂㅂ(상타치)’ 등: 디시인사이드 국내연예-남자연예인 갤러리, 디시인사이드 남자연예인 갤러리
- ‘ㄱㄴ(가능)’: 수능 갤러리

- **관심사별 특징이 두드러진 기호 패턴**
 - ‘ㄱㅈ(관촬)’ : 더쿠 뷰티 게시판, 디시인사이드 향수화장품 갤러리
 - ‘ㅅㅇㅈ(상타치)’ 등 : 디시인사이드 국내연예-남자여자연예인 갤러리, 디시인사이드 남자연예인 갤러리
 - ‘ㄱㄴ(가능)’ : 수능 갤러리

3. 빈도 기반 문장 종결 방식 분석

3.3. 빈도 기반 분석의 한계 및 거리 기반 분석의 필요성

빈도 기반 분석

- 커뮤니티별 문장 종결 방식의 차이가 존재할 가능성을 분명히 시사함.
- 그러나 각 커뮤니티 간의 차이가 어느 정도인지 단순 빈도만 가지고는 한눈에 파악하기 어려움.
- 본고의 목적인 방언 구획을 위해서는 2차원 공간에 각 커뮤니티를 나타내고 시각화하는 작업이 필수적임.

커뮤니티별 종결 어미 및 기호 패턴 사용 분포의 차이를
거리 기반*으로 나타내고
이를 2차원 지도에 시각화!

*해석의 강건성을 높이기 위해 거리 계산 방법 2가지를 사용하고 그 결과를 비교함.

문장 종결 방식을 통한 온라인 커뮤니티 언어의 방언적 구획 시도
- 빈도 분석, 거리 행렬, MDS, 군집화를 중심으로

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

4.1. 거리 지표 설정과 비교

4.2. Bray-Curtis distance 기반 분석

- 4.2.1. Bray-Curtis distance 기반 거리 행렬
- 4.2.2. Bray-Curtis distance 기반 MDS 지도
- 4.2.3. Bray-Curtis distance 기반 계층적 군집화 분석

4.3. Cosine distance 기반 분석

- 4.3.1. Cosine distance 기반 거리 행렬
- 4.3.2. Cosine distance 기반 MDS 지도
- 4.3.3. Cosine distance 기반 계층적 군집화 분석

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

4.1. 거리 지표 설정과 비교

Bray-Curtis distance

$$BC_{ij} = 1 - \frac{2C_{ij}}{S_i + S_j}$$

- 두 집단 간 구성 비율의 차이를 기반으로 거리를 계산하는 지표
- 전체 규모의 차이보다는 각 항목의 상대적 분포 차이에 민감함
- 절대적인 사용량의 많고 적음보다는, 종결 어미 및 기호가 각 커뮤니티 내에서 어떤 비율로 구성되어 있는지를 비교하는 데에 적합한 거리 지표라고 할 수 있음.

Cosine distance



- 벡터의 크기보다는 방향의 유사성에 초점을 두어 패턴의 유사성을 비교하는 데 유리한 지표

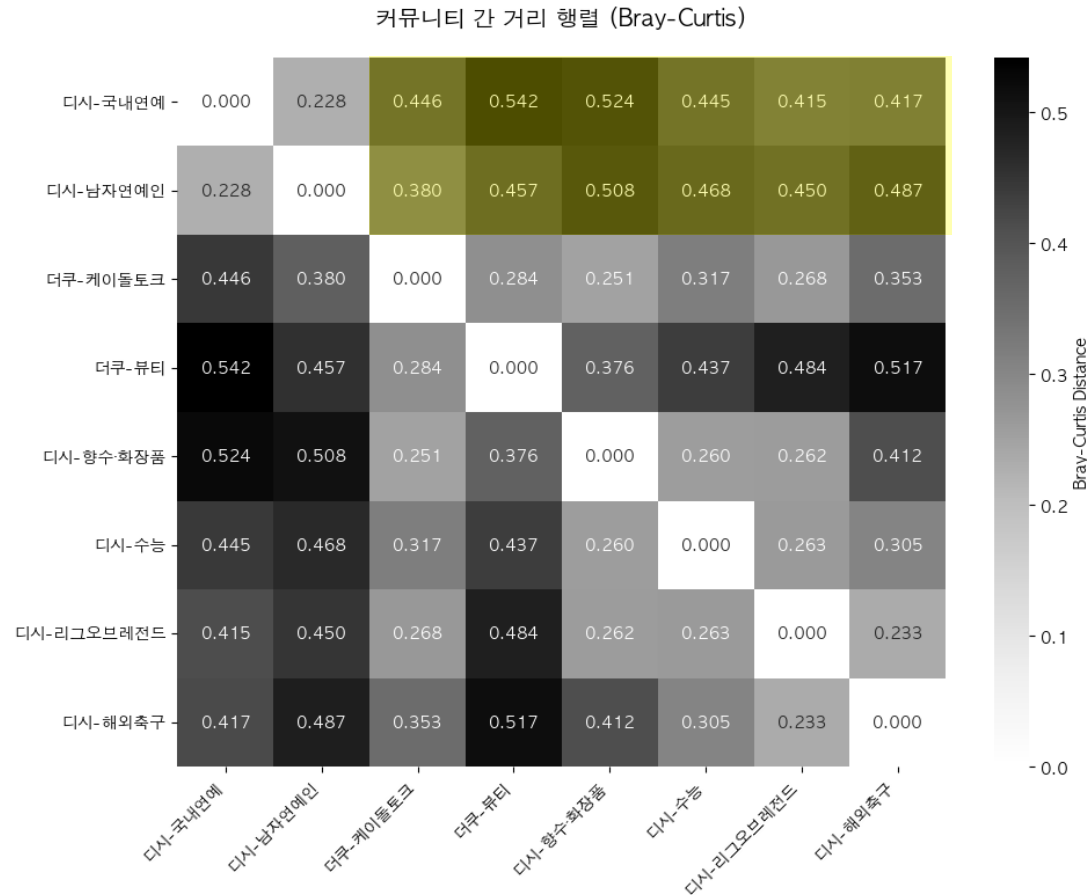
**Bray-Curtis distance 기반으로 주요 분석을 시도하고,
이 결과가 Cosine distance 기반 결과와 유사한지 검증함으로써
해석의 강건성을 높이고자 함.**

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

4.2. Bray-Curtis distance 기반 분석

4.2.1. Bray-Curtis distance 기반 거리 행렬

[그림 3] Bray-Curtis distance 기반 커뮤니티 간 거리 행렬



- 다른 게시판들과는 **이질적인 종결 방식**을 많이 사용하는 게시판

- 서로를 제외한 다른 게시판들과의 거리 값이 **최소 0.38**으로 큰 편
- 디시 국내연예-남자연예인 갤러리
- 디시 남자연예인 갤러리

- 다른 게시판들에 비해 **극단적이지 않은 형태의 종결 방식**을 갖고 있는 게시판

- 더쿠 케이돌토크 게시판: 위의 극단적 두 게시판을 제외한 대부분의 게시판들과의 거리가 0.25에서 0.36 사이로 낮은 편
- 디시 수능 갤러리, 디시 리그오브레전드 갤러리: 위의 극단적 두 게시판과 '더쿠 뷰티 게시판'을 제외한 게시판들과의 거리가 0.233에서 0.317 사이로 낮은 편

- 성별에 따른 문장 종결 방식 차이 시사**

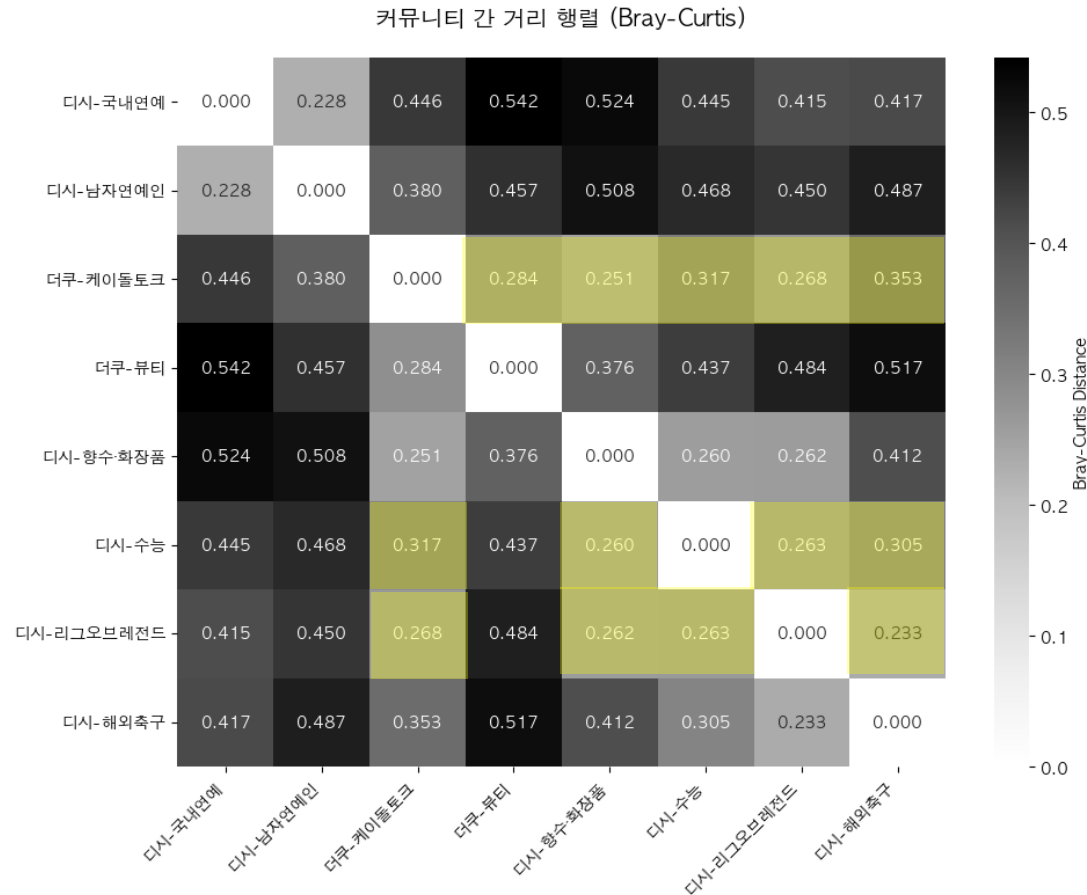
- 더쿠 뷰티 게시판: 더쿠 케이돌 토크 게시판과의 거리는 0.284로 낮으나, 디시 수능 갤러리와 디시 리그오브레전드 갤러리와는 각각 0.437, 0.484로 높은 거리 값을 가짐
- 여성 중심의 '더쿠 뷰티 게시판'과 남성 중심의 '디시 수능 갤러리', '디시 리그오브레전드 갤러리'의 문장 종결 방식에 차이가 두드러지기 때문인 것으로 보임

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

4.2. Bray-Curtis distance 기반 분석

4.2.1. Bray-Curtis distance 기반 거리 행렬

[그림 3] Bray-Curtis distance 기반 커뮤니티 간 거리 행렬



- 다른 게시판들과는 이질적인 종결 방식을 많이 사용하는 게시판

- 서로를 제외한 다른 게시판들과의 거리 값이 최소 0.38으로 큰 편
- 디시 국내연예-남자연예인 갤러리
- 디시 남자연예인 갤러리

- 다른 게시판들에 비해 **극단적이지 않은 형태의 종결 방식**을 갖고 있는 게시판

- 더쿠 케이돌토크 게시판: 위의 극단적 두 게시판을 제외한 대부분의 게시판들과의 거리가 0.25에서 0.36 사이로 낮은 편
- 디시 수능 갤러리, 디시 리그오브레전드 갤러리: 위의 극단적 두 게시판과 '더쿠 뷰티 게시판'을 제외한 게시판들과의 거리가 0.233에서 0.317 사이로 낮은 편

- **성별에 따른 문장 종결 방식 차이 시사**

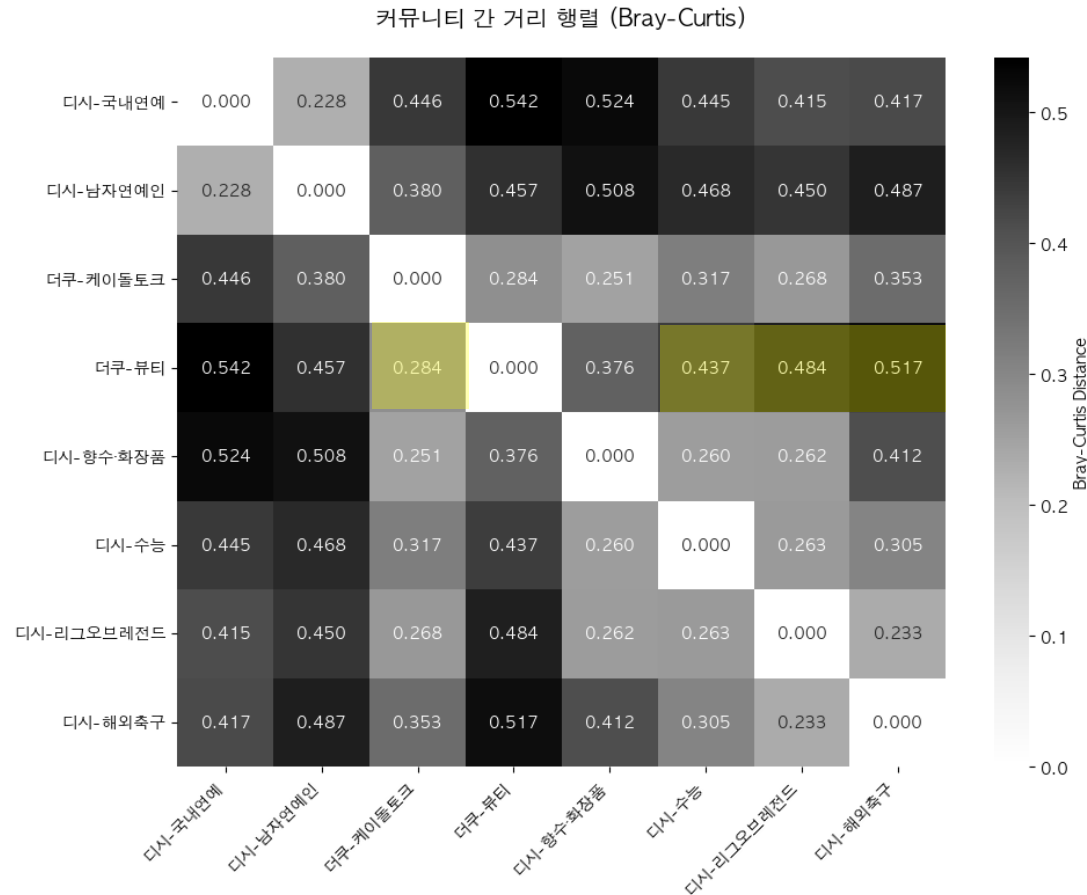
- 더쿠 뷰티 게시판: 더쿠 케이돌 토크 게시판과의 거리는 0.284로 낮으나, 디시 수능 갤러리와 디시 리그오브레전드 갤러리와는 각각 0.437, 0.484로 높은 거리 값을 가짐
- 여성 중심의 '더쿠 뷰티 게시판'과 남성 중심의 '디시 수능 갤러리', '디시 리그오브레전드 갤러리'의 문장 종결 방식에 차이가 두드러지기 때문인 것으로 보임

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

4.2. Bray-Curtis distance 기반 분석

4.2.1. Bray-Curtis distance 기반 거리 행렬

[그림 3] Bray-Curtis distance 기반 커뮤니티 간 거리 행렬



- 다른 게시판들과는 이질적인 종결 방식을 많이 사용하는 게시판

- 서로를 제외한 다른 게시판들과의 거리 값이 최소 0.38으로 큰 편
- 디시 국내연예-남자연예인 갤러리
- 디시 남자연예인 갤러리

- 다른 게시판들에 비해 극단적이지 않은 형태의 종결 방식을 갖고 있는 게시판

- 더쿠 케이돌토크 게시판: 위의 극단적 두 게시판을 제외한 대부분의 게시판들과의 거리가 0.25에서 0.36 사이로 낮은 편
- 디시 수능 갤러리, 디시 리그오브레전드 갤러리: 위의 극단적 두 게시판과 '더쿠 뷰티 게시판'을 제외한 게시판들과의 거리가 0.233에서 0.317 사이로 낮은 편

- **성별에 따른 문장 종결 방식 차이 시사**

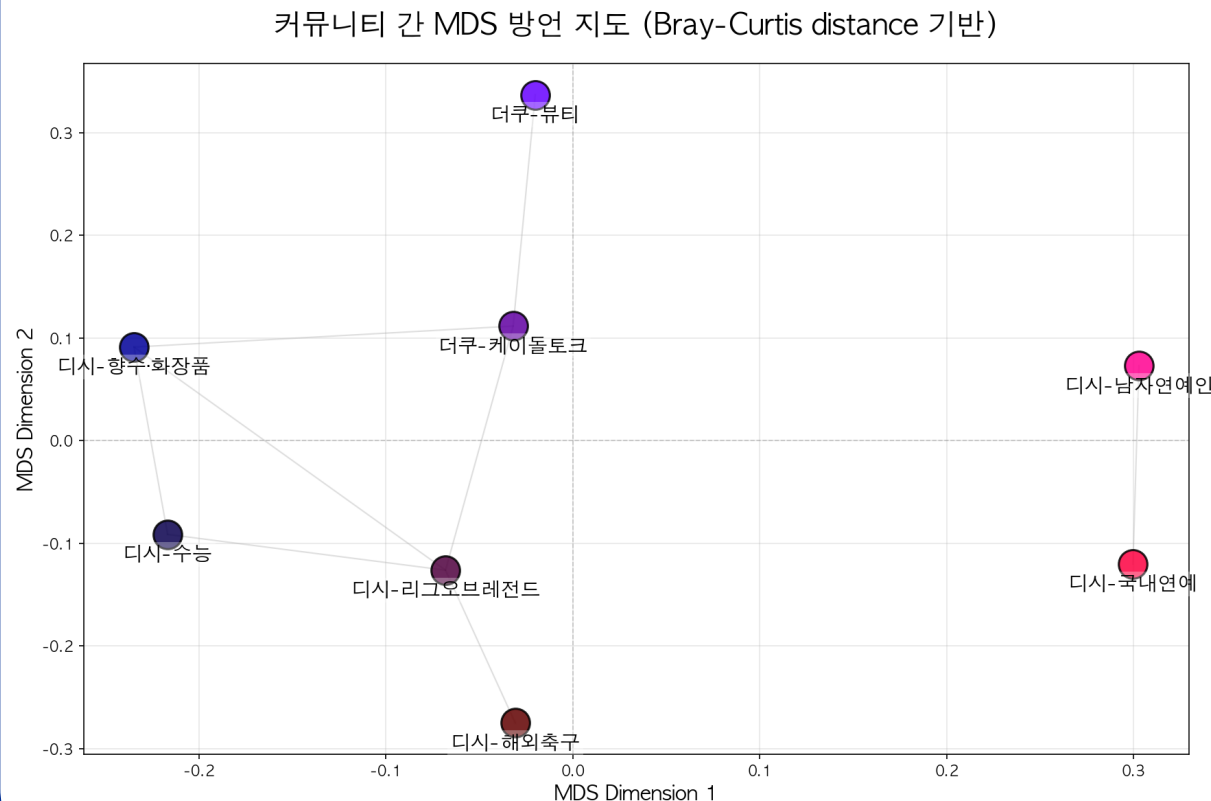
- 더쿠 뷰티 게시판: 더쿠 케이돌 토크 게시판과의 거리는 0.284로 낮으나, 디시 수능 갤러리와 디시 리그오브레전드 갤러리와는 각각 0.437, 0.484로 높은 거리 값을 가짐
- 여성 중심의 '더쿠 뷰티 게시판'과 남성 중심의 '디시 수능 갤러리', '디시 리그오브레전드 갤러리'의 문장 종결 방식에 차이가 두드러지기 때문인 것으로 보임

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

4.2. Bray-Curtis distance 기반 분석

4.2.2. Bray-Curtis distance 기반 MDS 지도

[그림 4] Bray-Curtis distance 기반 커뮤니티 간 MDS 방언 지도



- 다차원 척도법(Multi-Dimensional Scaling; MDS)

- 개체들의 유사성/비유사성(거리)를 바탕으로 유사하면 가깝게, 다르면 멀게 그 관계를 시각화하는 통계 분석 기법
- 거리 행렬 데이터를 기반으로 시각화함.
- 축은 그 자체로는 의미가 없으며, 그래프의 방향 또한 임의로 결정됨.

- 다른 게시판들과는 이질적인 하나의 군집

- 디시 국내연예-남자연예인 갤러리
- 디시 남자연예인 갤러리

- 또 다른 이질적 군집

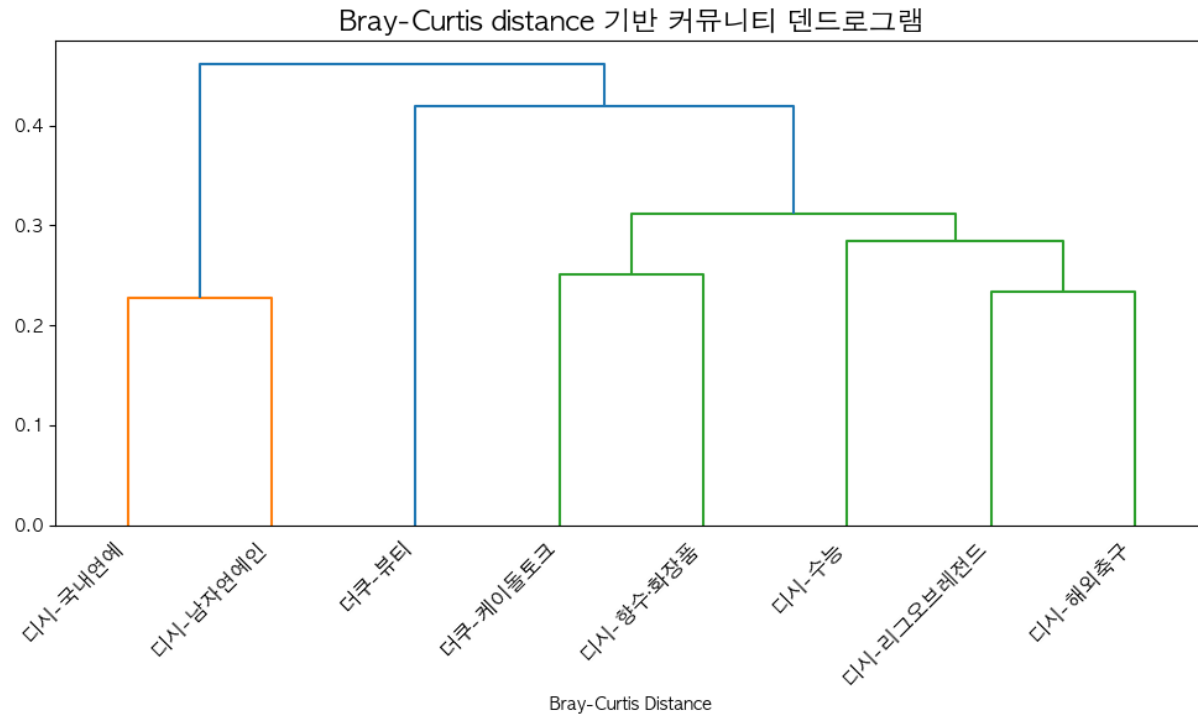
- 더쿠 뷰티 게시판: 더쿠 케이돌 토크 게시판과는 가깝지만, 다른 게시판들과는 멀리 떨어져 있음.

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

4.2. Bray-Curtis distance 기반 분석

4.2.3. Bray-Curtis distance 기반 계층적 군집화 분석

[그림 5] Bray-Curtis distance 기반 커뮤니티 덴드로그램



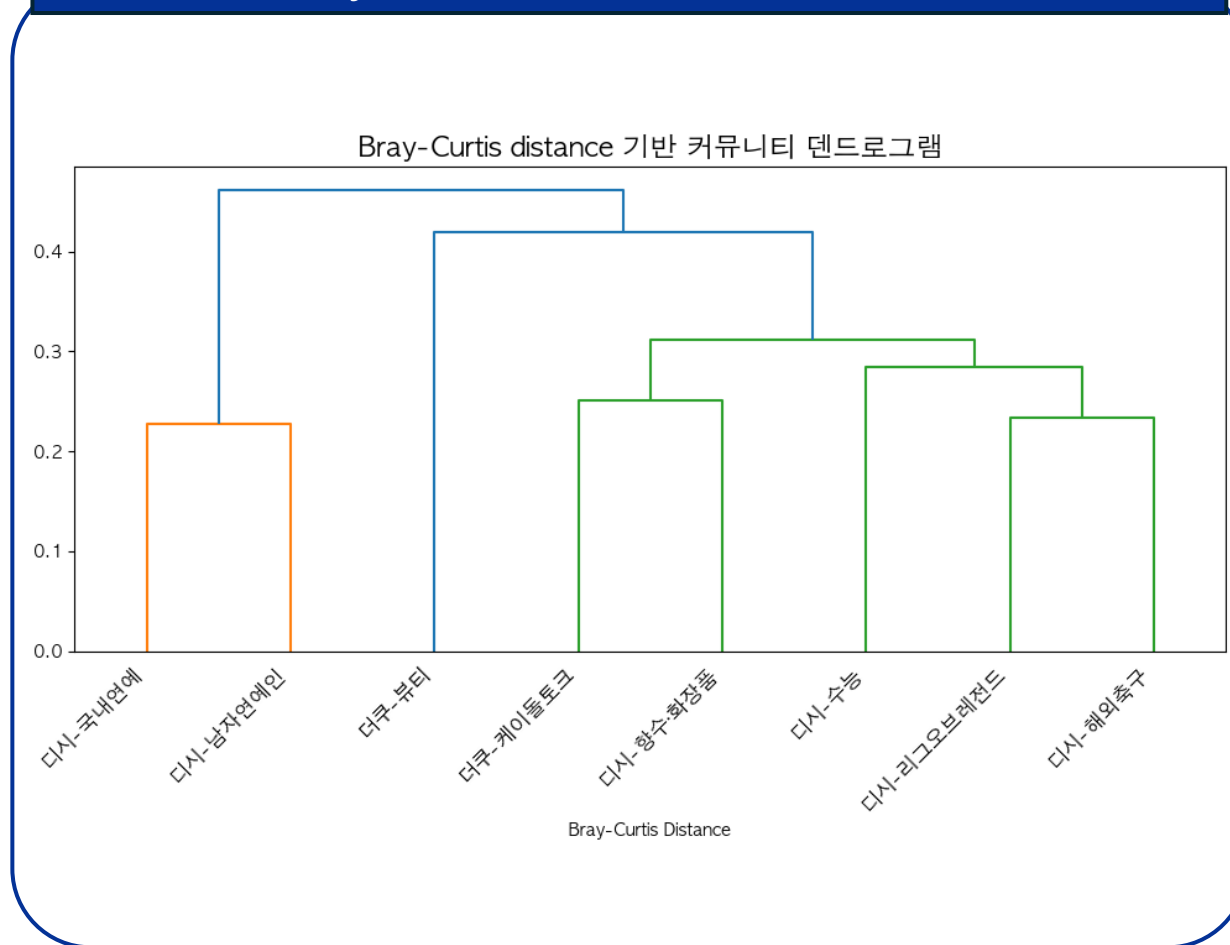
- 덴드로그램(Dendrogram)
 - 계층적 군집화 결과를 한 눈에 볼 수 있는 트리 형태의 그래프
 - y축은 거리 값을 나타냄
- 계층적 군집화(Hierarchical Clustering)
 - 개별 관찰치들 사이의 유사성을 측정한 후 유사성의 정도를 이용해 **계층적으로 묶어 나가는 군집화** 방법
- 평균 연결 방법(Average Linkage) 사용
 - 군집 간 **평균 거리**를 기준으로 함
 - 비유클리드 거리 지표 사용할 때 안정적으로 적용 가능
 - 특정 항목의 극단적 영향 없이 전반적인 분포 차이를 반영하기에 적합한 연결 방법이라고 판단

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

4.2. Bray-Curtis distance 기반 분석

4.2.3. Bray-Curtis distance 기반 계층적 군집화 분석

[그림 5] Bray-Curtis distance 기반 커뮤니티 덴드로그램



• 3개의 군집으로 묶임

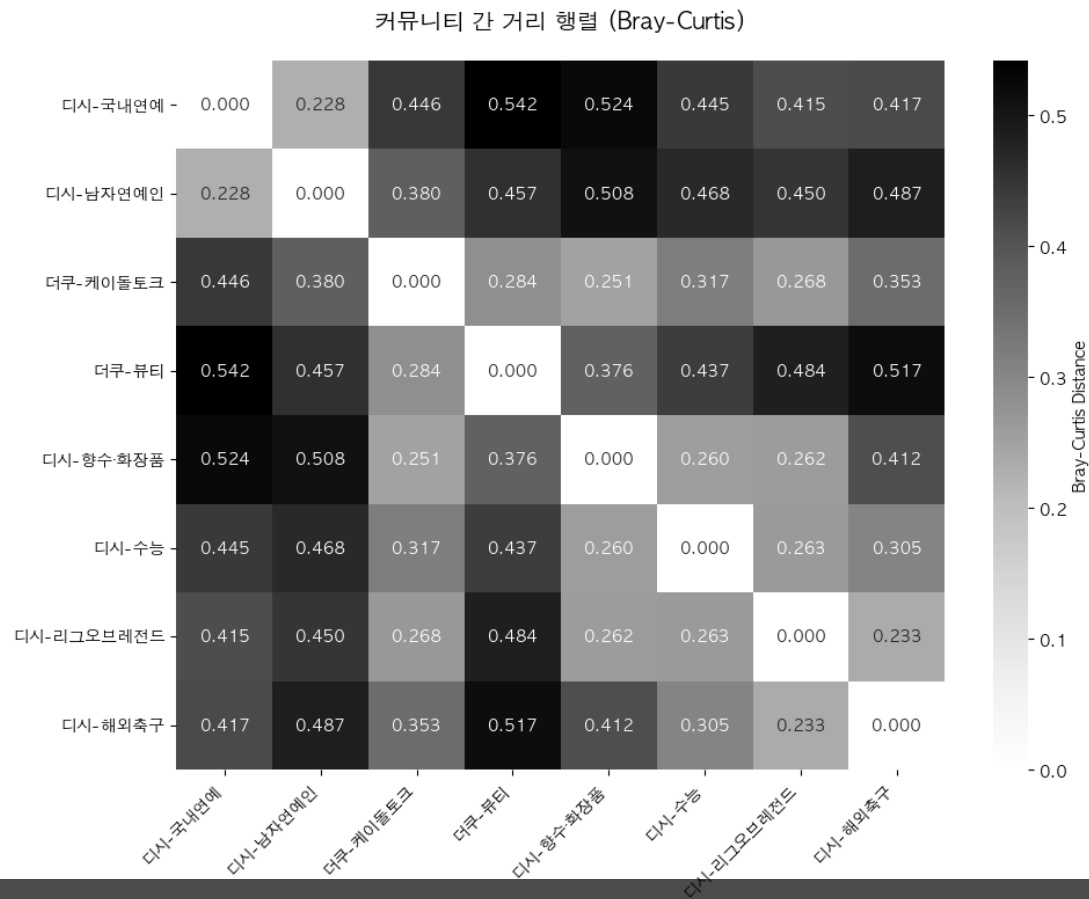
- ① 디시 국내연예-남자연예인 갤러리,
디시 남자연예인 갤러리
 - 성별: 여성
 - 극단적 문장 종결 방식 특징 지님.
- ② 더쿠 뷰티 게시판
 - 성별: 여성
 - 신조어 종결 방식('~기', '~노')은 거의 사용하지 않음.
 - 구어체에 가장 가까운 종결 표현을 사용함.
- ③ 더쿠 케이돌토크 게시판,
디시인사이드 향수화장품 갤러리
디시 수능 갤러리
디시 리그오브레전드 갤러리
디시 해외축구 갤러리
 - '-(으)ㄴ'으로 문장 종결하는 방식을 많이 사용함.

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

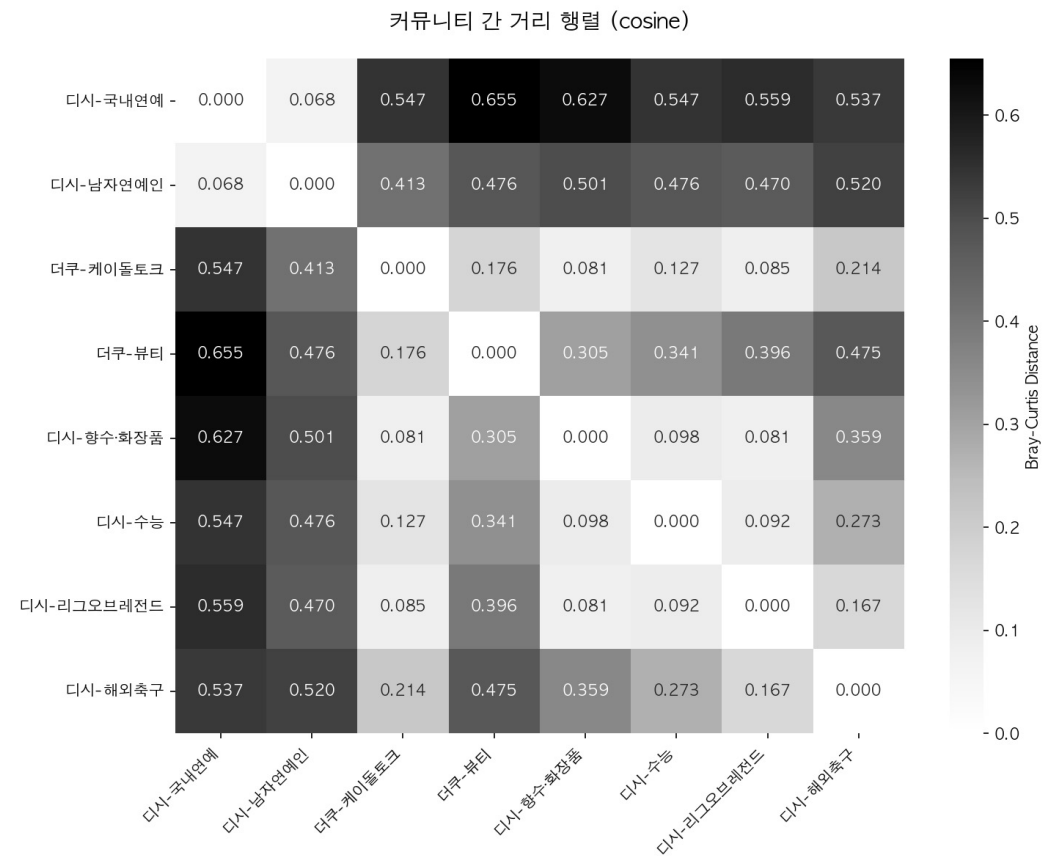
4.3. Cosine distance 기반 분석

4.3.1. Cosine distance 기반 거리 행렬

[그림 3] Bray-Curtis distance 기반 커뮤니티 간 거리 행렬



[그림 6] Cosine distance 기반 커뮤니티 간 거리 행렬



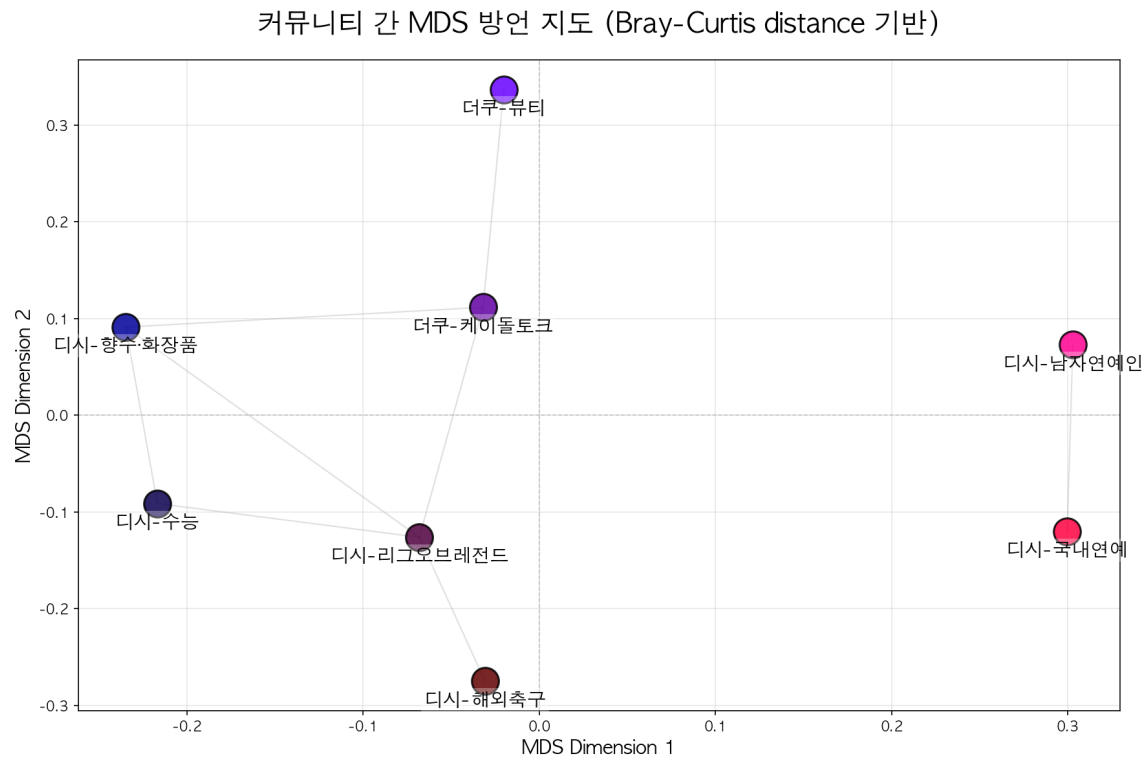
- 정확한 수치의 차이는 있으나, 각 커뮤니티 간 거리 값 순서는 거의 유사하다는 점 확인 가능

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

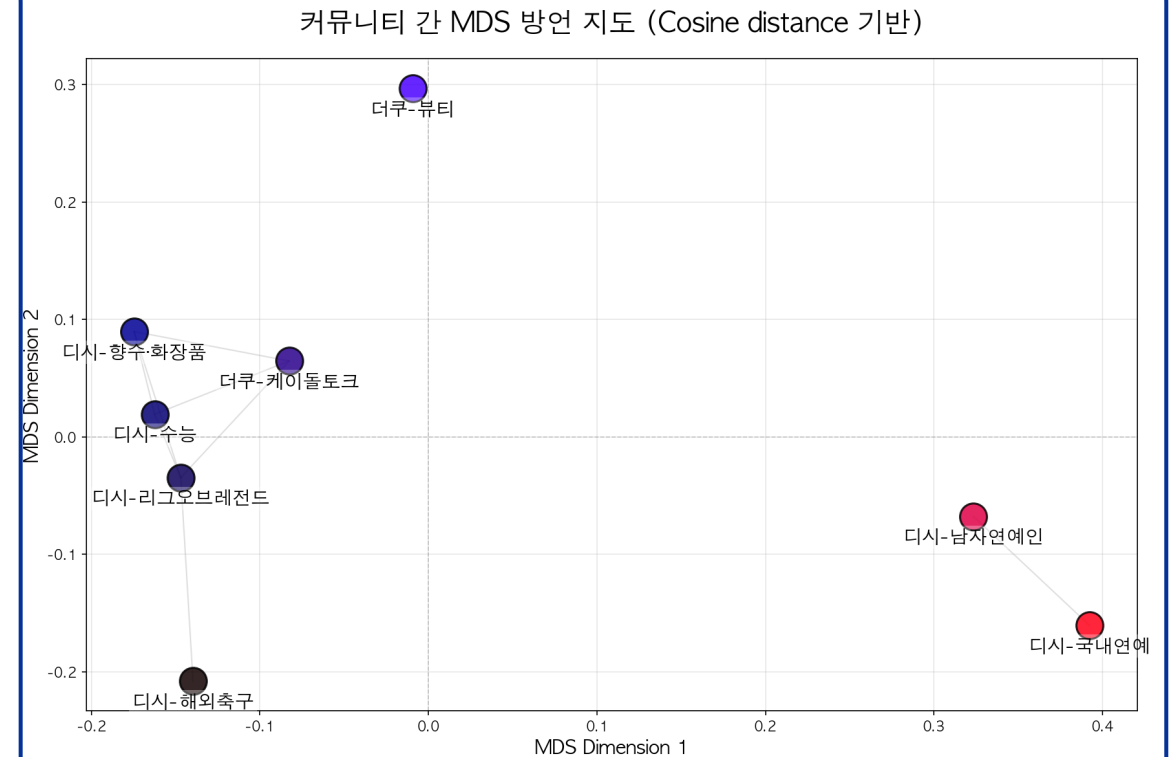
4.3. Cosine distance 기반 분석

4.3.2. Cosine distance 기반 MDS 지도

[그림 4] Bray-Curtis distance 기반 커뮤니티 간 MDS 방언 지도



[그림 7] Cosine distance 기반 커뮤니티 간 MDS 방언 지도



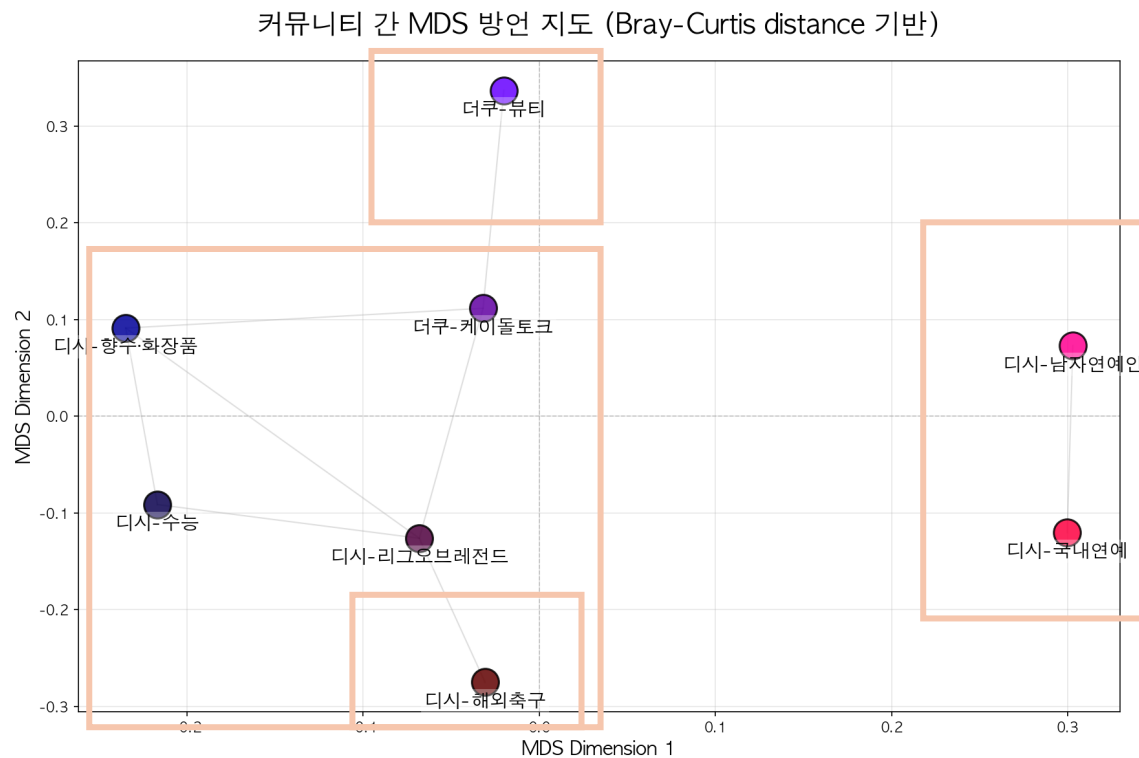
- 각 노드의 정확한 위치 차이는 있으나, **관계 구조는 거의 유사하다**는 점 확인 가능

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

4.3. Cosine distance 기반 분석

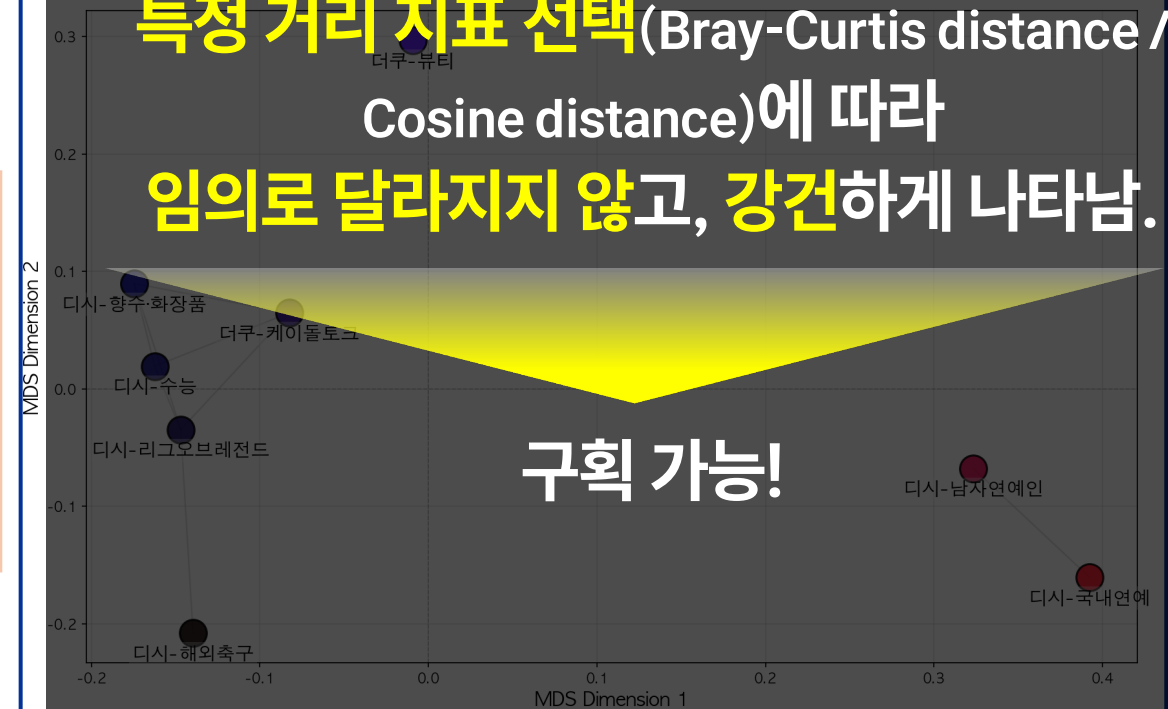
4.3.2. Cosine distance 기반 MDS 지도

[그림 4] Bray-Curtis distance 기반 커뮤니티 간 MDS 방언 지도



[그림 7] Cosine distance 기반 커뮤니티 간 MDS 방언 지도

즉, 커뮤니티 간 문장 종결 방식 분포의 차이는
특정 거리 지표 선택 (Bray-Curtis distance /
Cosine distance)에 따라
임의로 달라지지 않고, 강건하게 나타남.



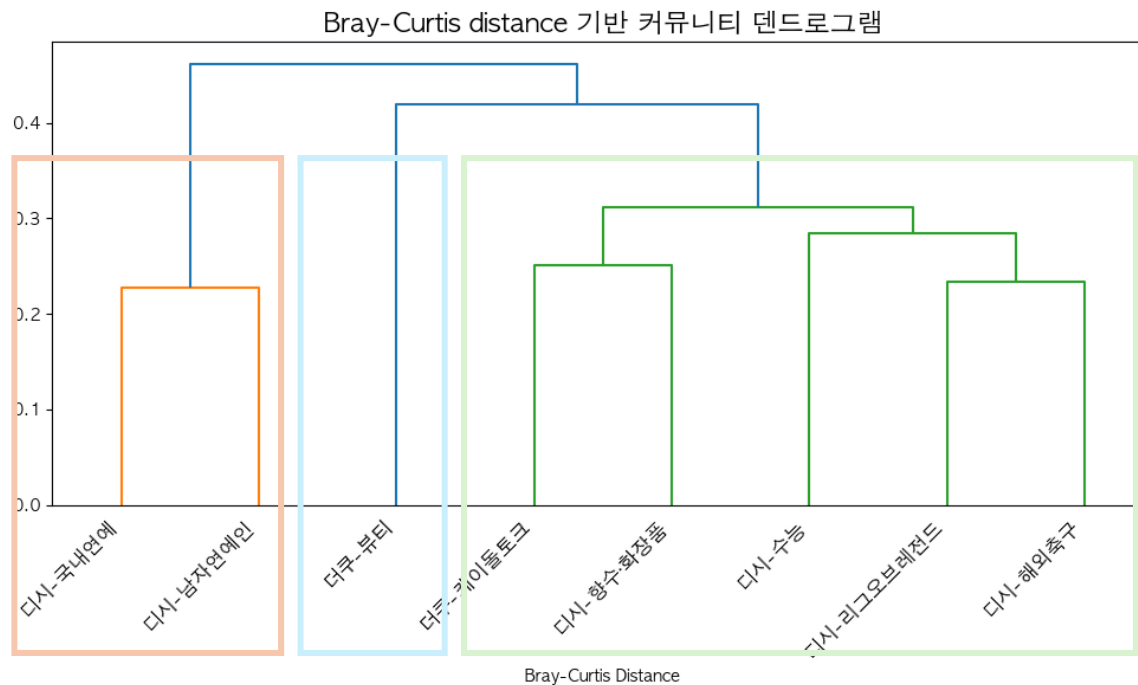
구획 가능!

4. 거리 기반 문장 종결 방식 분석

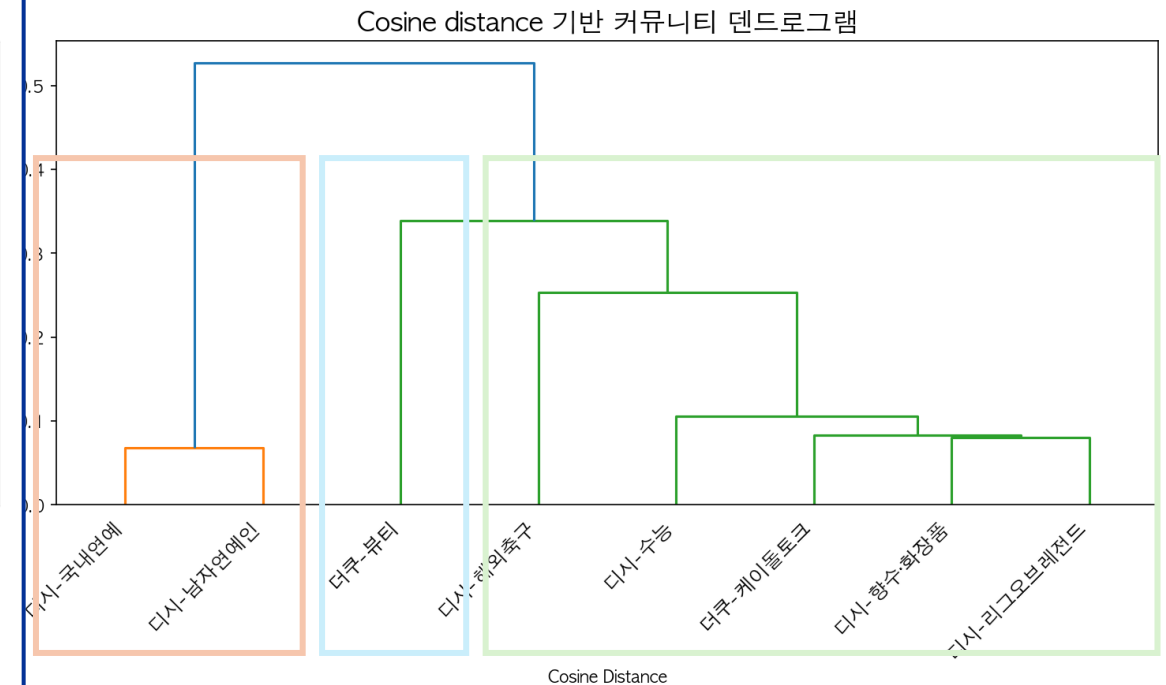
4.3. Cosine distance 기반 분석

4.3.3. Cosine distance 기반 계층적 군집화 분석

[그림 5] Bray-Curtis distance 기반 커뮤니티 덴드로그램



[그림 8] Cosine distance 기반 커뮤니티 간 덴드로그램



- 구조가 조금은 다르지만 대체로 비슷하게 나타남.
- 각 거리 기반 덴드로그램에서 **동일한 관계를 나타내는 부분만**을 구획에 반영 (이하 분석 결과는 두 거리 계산 방법에 따라 서로 다르기 때문)
 - 3개의 군집으로 구획

문장 종결 방식을 통한 온라인 커뮤니티 언어의 방언적 구획 시도
- 빈도 분석, 거리 행렬, MDS, 군집화를 중심으로

5. 결론

- 연구 결과 요약 (생략)
- 연구 의의 재제시
- 연구 한계

5. 결론

연구 의의



온라인 커뮤니티 언어를 단순한 개별 사용자 차원의 언어 사용이 아니라 집단적 특성을 지닌 방언적 변이로 파악



문장 종결 방식이라는 문법적 요소를 통해 커뮤니티 간 거리 계산과 구획을 시도



현대 젊은 세대에서는 지역 방언 특성이 약화되고 있음에도 불구하고, 지역 방언 중심으로 이루어져 온 전통적 방언 연구 흐름의 한계를 극복할 수 있는 통찰 제공

연구 한계



특정 시점의 특정 게시판을 임의 선정함으로써, 다양한 집단의 특성을 충분히 담아내지 못함.



익명의 온라인 커뮤니티를 대상으로 했기에, 게시판별 관심사에 의존해 성별 변인을 추정



텍스트 전처리 과정에서 바른(bareun) 분석기의 태깅에 의존했는데 바른의 태깅 오류를 완전히 극복하지 못함.

2025학년도 서강대학교 국어국문학과 학술대회(어학)

문장 종결 방식을 통한 온라인 커뮤니티 언어의 방언적 구획 시도
- 빈도 분석, 거리 행렬, MDS, 군집화를 중심으로

감사합니다

서강대학교 국어국문학과 학부 4학년
20220042 김현서
neulbokim@sogang.ac.kr

2026.01.15(목)